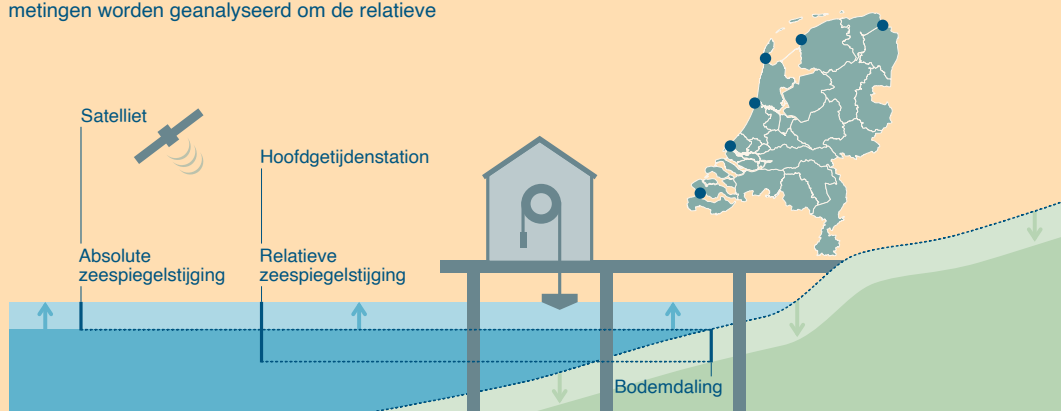


Zeespiegelstijging

Er zijn **twee methoden** om zeespiegelveranderingen te meten en in kaart te brengen, namelijk met **satelliet-altimetrie** en met **waterstandsmetingen**. Wereldwijd worden hoofdzakelijk hoogtemetingen met **satelliet-altimetrie** gebruikt om zeespiegelveranderingen vast te stellen. Hierbij worden absolute veranderingen bepaald ten opzichte van het middelpunt van de aarde. Deze methode is toepasbaar vanaf 10-50 km voor de kust, omdat dicht bij de kust te veel ruis in de gegevens zit. Wereldwijd is voor de periode 1999-2024 gemiddeld een absolute zeespiegelstijging van 3,7 mm per jaar gemeten¹.

Langs de Nederlandse kust worden **waterstanden gemeten** bij de hoofdgetijdenstations. De trends in de metingen worden geanalyseerd om de relatieve

zeespiegelverandering te bepalen. Er zijn zes Nederlandse hoofdgetijdenstations: Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Bij het bepalen van de zeespiegelverandering wordt rekening gehouden met fluctuaties in de waterstanden door wind en getij. De gevonden relatieve zeespiegelstijging is relevant voor het Nederlandse kustbeleid, voor het bepalen van de benodigde suppletievolumes en het ontwerp van de primaire waterkeringen. De relatieve zeespiegelstijging is niet overal gelijk langs de Nederlandse kust; er zijn regionale verschillen onder invloed van bodemdaling en absolute zeespiegelstijging. Hoe deze begrippen zich tot elkaar verhouden wordt hieronder toegelicht.



Absolute zeespiegelstijging

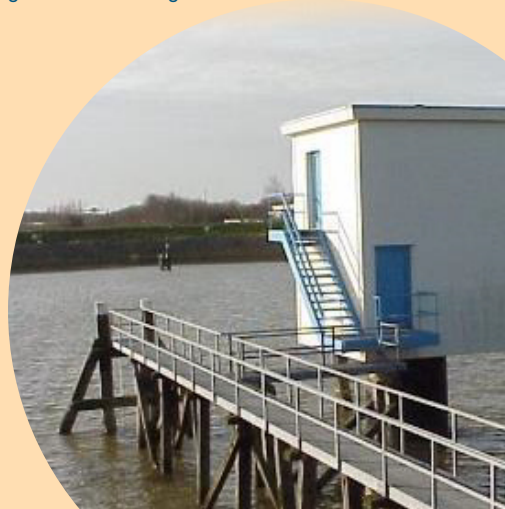
Op wereldschaal wordt zeespiegelstijging voornamelijk onderzocht met behulp van satelliet-altimetrie die de afstand tussen het water en de satelliet meten. Met behulp van verschillende nabewerkingen wordt de werkelijke gemiddelde verhoging van de zeespiegel ten opzichte van het centrum van de aarde bepaald, dit noemen we de absolute zeespiegelverandering.

Relatieve zeespiegelstijging

De relatieve zeespiegelstijging in Nederland is een combinatie van absolute zeespiegelstijging en bodemdaling van de diepe ondergrond. De benodigde hoeveelheid suppletiezand langs de Nederlandse kust wordt bepaald door de relatieve zeespiegelstijging voor de zes hoofdgetijdenstations te middelen. Het is niet altijd zeker waardoor regionale verschillen worden veroorzaakt, grootschalige waterwerken kunnen hier deels voor verantwoordelijk zijn². Om beter inzicht te krijgen in onzekerheden en regionale verschillen is het wenselijk zowel de relatieve zeespiegelstijging, de absolute zeespiegelstijging en de bodemdaling in kaart te brengen voor de verschillende getijdenstations.

Bodemdaling

Bodemdaling bij de getijdenstations wordt veroorzaakt door geologische bodembewegingen en soms ook door winning van grondstoffen (hoofdzakelijk gaswinning). Ook is het mogelijk dat de fundering van het getijdenstation langzaam beweegt. Ondiepe bodemdaling (bijv. inklinking) speelt over het algemeen geen rol, omdat getijdenstations voldoende diep gefundeerd staan. De bodemdaling wordt zowel gemodelleerd als gemeten.



¹ CMEMS (2026). Sea level. Copernicus Marine Service. Geraadpleegd 10 juli 2026, via: <https://marine.copernicus.eu/ocean-climate-portal/sea-level> 2022

² Becker et al. (2009). Impact of a shift in mean on the sea level rise: Application to the tide gauges in the Southern Netherlands